

Aufgaben für Fortgeschrittene (mit real-life Daten)

Wenn ihr die Aufgaben zu Data Wrangling und Plots gemacht habt, oder schon vorher eine Herausforderung sucht, dann könnt ihr gerne an dem Datensatz, den wir in den Demos besprochen haben, weiterarbeiten. Zwei Optionen für zusätzliche Analysen findet ihr hier.

1. Zweifaktorielles Design

Die Analyse aus den Demos hat untersucht, ob es semantische Priming-Effekte (also kürzere Reaktionszeiten auf Prime-Target Pairs mit starkem semantischem Bezug, als auf Prime-Target Pairs mit schwachem semantischem Bezug) in der evaluativen Entscheidungsaufgabe gibt. Tatsächlich war das Design aber komplexer und wir haben orthogonal zu der semantischen Beziehung auch noch manipuliert, ob Prime und Target evaluativ kongruent (also die gleiche Valenz hatten, d.h. beide positiv oder negativ waren) oder inkongruent (also eine unterschiedliche Valenz) waren. Es handelt sich dabei also um ein zweifaktorielles Design. Uns hat dabei interessiert ob es (1) evaluative Priming-Effekte, (2) semantische Priming Effekte und (3) Interaktionen zwischen den beiden Dimensionen (also z.B. stärkere evaluative Priming Effekte wenn Stimuli auch stark semantischen Bezug haben) gibt.

- a. Welche Analyse-Strategien eignen sich für diese Fragen?
- b. Passt die notwendigen Schritte in der Datenaufbereitung so an, dass ihr diese Fragestellungen analysieren könnt.
- c. Berechnet die entsprechenden inferenzstatistischen Analysen. Tipp: Das afex Package hilft euch dabei vermutlich.

2. Analyse von Fehler-Raten

Manche Wissenschaftler:innen analysieren Priming-Effekte nicht nur über Reaktionszeiten (wie oben nochmal beschrieben), sondern auch über Fehlerraten: sie testen also, ob bei kongruenten Trials (evaluativ und /oder semantisch) auch weniger Fehler gemacht werden als in inkongruenten Trials.

- a. Welche Analyse-Strategien eignen sich, um Priming Effekte in Bezug auf Fehler zu analysieren?
- b. Bereitet den Datensatz so auf, dass ihr damit Fehlerraten analysieren könnt. Achtet dabei darauf, dass ihr keine inkorrekten Reaktionszeiten ausschließt (wie bei der Analyse der Reaktionszeiten).
- c. Berechnet die entsprechenden inferenzstatistischen Analysen.